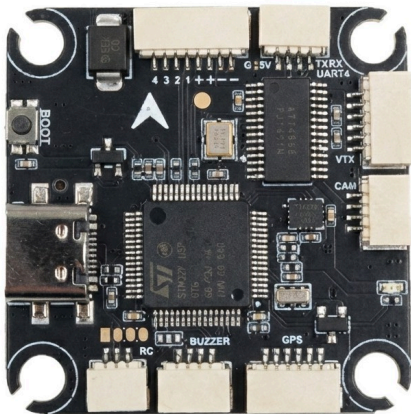
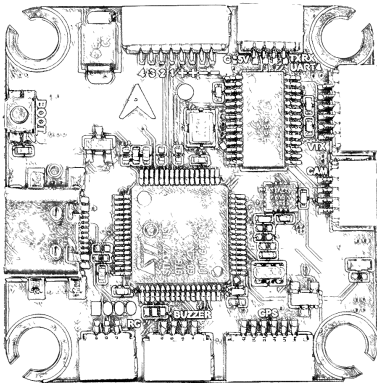


AF-F4 nano

User Guide



AF-F4 nano 제품 외형



STM32F405 · ICM-42688-P 소형 비행
컨트롤러입니다. novaX 하드웨어 정의로 SPL06
기압계, 모터/서보 8채널, LED 1채널, UART 6개 + USB
를 씁니다.

AF-F4 nano 스펙

· 기본 사양

MCU	STM32F405
IMU	ICM-42688-P
기압계	SPL06 (현재 novaX 하드웨어 정의)
동작 전압	9 – 25 V DC
출력 전압	3.3V/1A · 5V/3A · 10V/3A
USB 입력	USB Type-C (펌웨어 · 전원)
PWM 출력	모터/서보 8채널 + LED 1채널
시리얼 포트	하드웨어 UART 6개 + USB (커넥터 핀맵 확인 필요)
시리얼 포트 배정	SERIAL1 = USART1 · SERIAL2 = USART2 · SERIAL3 = USART3 · SERIAL4 = UART4 · SERIAL5 = UART5 · SERIAL6 = USART6 (USB = SERIAL0)
서보 출력	2 포트

AF-F4 nano 스펙

· 기본 사양

RC 입력	PWM / PPM / S.Bus
크기	39.4 × 39.4 mm
고정 구멍	30.5 × 30.5 mm / M4
무게	9.3 g
동작 온도	-20 ~ +70 °C
지원 펌웨어	novaX ArduPilot (배포) · Betaflight 보드 설정 제공

AF-F4 nano 핀맵

· 핀맵

AF-F4 nano Pinout

Both sides were straight on. Each table lists the pins left → right (side connectors: top → bottom) as you see them in the photo. The board silk screens the I2C, I2S and every bottom pad; the other top connectors keep the maker's order. There are no pin numbers.

red = power black = GND blue = signal grey = not connected

Top side

I2C					I2S				
5-Pin: I2C 4 3 2 1 + - - (V = VBAT)					5-Pin: I2S TX RX GND GND				
S4	S3	S2	S1	+	-				
					GND	SV	TX	RX	GND



VTX	
5-Pin: UART1 TX - maker's order	
NC	
NC	
NC	
VTX	
TX	

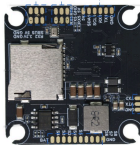
CAM	
5-Pin: video in - maker's order	
SV	
GND	
CAM	

RC			GPS				
3-Pin: PP30 - maker's order			5-Pin: UART1 + I2C1 - maker's order				
GND	SV	PP30	SDA1	SCL1	RX1	TX1	SV GND
BUZZER							
4-Pin: UART1 RX - maker's order							
SV	RX3	BUZZ					GND

Bottom side (pads)

RGB pads		
UART1 / UART1 - LED or serial		
RGB	GND	SV
RX3	TX3	RX3

SERVO pads			I2C / UART pads				
UART1 RX - RC input			5-Pin: I2C1 / UART1				
GND	SV	SERVO	SV	SDA1	SCL1	RX1	TX1 GND
GND	3.3V	RX2					



VTX pads	
UART1 TX - VTX control	
TX	
VTX	
GND	

MOTOR / POWER pads							
Motor signals G1-G4 + battery							
RED	S4	S3	S2	S1	S4	S3	S2
							GND

Also on the board: M30 STM32F405RG (168 MHz - 1 MB flash - I2S KB RAM) - IMU XCM-43058-P - OSD AT79SG - BOOT button and USB Type-C on the top - TF card slot and the I2C on the bottom.

AF-F4 nano 설치 및 설정

1. 장착 — 보드 앞 방향을 기체 앞쪽에 맞춰 방진 마운트로 고정합니다. 다르게 달면 AHRS_ORIENTATION 으로 맞추십시오. 고정 구멍: 30.5 × 30.5 mm / M4.
2. 전원 — 동작 전압 범위의 전원을 연결하고 극성을 먼저 확인합니다. 동작 전압: 9 – 25 V DC.
3. 주변장치 — 수신기 · GPS/나침반 · ESC 를 핀맵에 맞게 연결합니다.
4. 펌웨어 — 카탈로그 웹 업데이트에서 이 제품 전용 novaX ArduPilot 펌웨어를 올립니다. 다른 보드 펌웨어는 쓰지 않습니다.
5. 초기 설정 — Mission Planner 등에서 기체 형식, 가속도계·나침반·조종기 보정, 비행 모드와 페일세이프를 설정합니다.

AF-F4 nano 펌웨어

· 제공 펌웨어

종류	버전	날짜
ArduPilot (.apj package)	1.2.3	2026-07-11
Bootloader + App (merged HEX · DFU / SWD)	1.2.3	2026-07-11

파일은 제품 페이지(QR)에서 받습니다.

AF-F4 nano 주의사항

- 연결 · 설정 · 펌웨어 작업 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 커넥터를 뽑을 때는 선이 아니라 커넥터 몸체를 잡으십시오.
- 정전기에 주의하고, 젖거나 먼지 많은 곳에서 쓰지 마십시오.



<자세한 매뉴얼>

